Escenarios de estrés y cambios de régimen de mercado

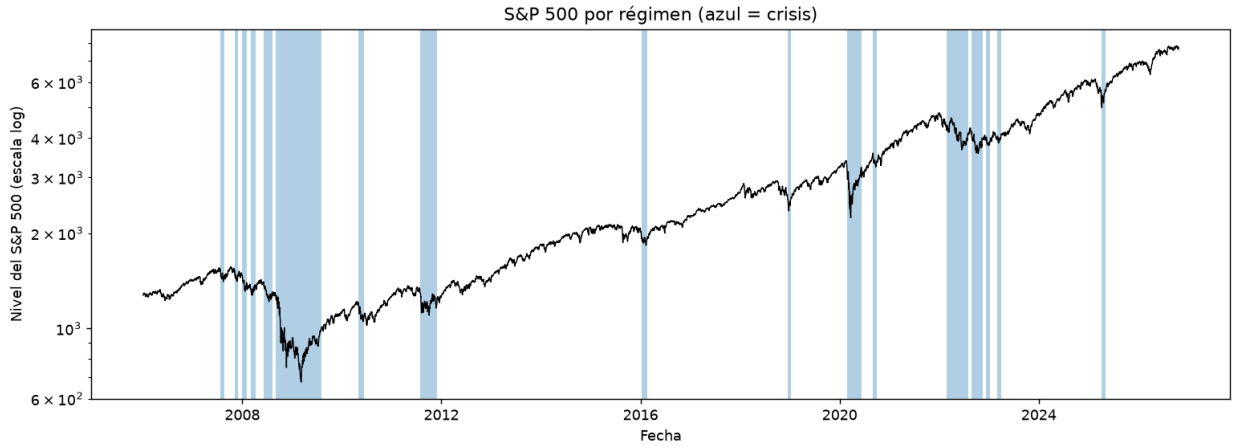
Informe ejecutivo para el Comité de Riesgos (CEO, CFO, CRO) · 26/10/2026 · Cartera equiponderada de 18 activos (acciones, crédito high yield y bonos del Tesoro) sin rebalanceo · Datos de 2006-01-04 a 2026-10-23 · 10.000 simulaciones a 126 días hábiles (seis meses)

Mensajes clave

- **El riesgo no es constante: hay dos mercados.** El 16,1 % de los días el mercado está en régimen de crisis. En él la volatilidad mediana de cada activo se multiplica por 2,0 y la correlación media entre activos sube de 0,15 a 0,36. Un modelo de parámetros únicos subestima las pérdidas extremas.
- **Pérdida a seis meses.** En la crisis base, con una confianza del 99 %, la cartera no pierde más del 29,4 % del capital (VaR); si se supera ese umbral, la pérdida media es del 34,5 % (ES). En la crisis de crédito de 2008 sube a 49,6 % y 53,5 %; en el pánico de liquidez, a 50,9 % y 55,8 %.
- **La cobertura de renta fija puede fallar.** La estanflación de 2022 no aumenta la pérdida de cola (ES a seis meses del 30,0 %) pero rompe la diversificación: la correlación media entre bonos y acciones fue de +0,10, frente a -0,10 en una crisis típica y -0,32 en 2008. Acciones y bonos cayeron a la vez.
- **Qué recomendamos.** Fijar límites sobre el ES y no solo sobre el VaR, vigilar el régimen con una señal sin información futura y no apoyar la cobertura de la cartera solo en renta fija (detalle en la última página).

Qué ha ocurrido: dos regímenes de mercado

Se estima con un modelo de Markov oculto (HMM) de dos estados, a partir del S&P 500, el VIX, la pendiente de la curva de tipos y el diferencial de crédito, qué días pertenecen a un régimen de calma y cuáles a uno de crisis. Una crisis dura de media unos 50 días y la calma unos 258; hay 34 cambios de régimen en el periodo. Para evitar «crisis de tres días» se exige una duración mínima de 15 días.



S&P 500 (escala logarítmica). Azul = crisis, blanco = calma. Las bandas coinciden con la crisis financiera, la deuda europea, el COVID, 2022 y los aranceles.

Episodio de crisis (los de mayor caída)	Días	Caída S&P 500	Pico VIX	Qué pasó
2008-09-04 a 2009-08-03	230	47 %	81	Crisis financiera global: hipotecas subprime, quiebra de Lehman, congelación del crédito
2020-02-24 a 2020-06-11	77	33 %	83	Pandemia de COVID-19: parón económico y crisis de liquidez
2022-02-22 a 2022-08-03	113	16 %	36	Estanflación: inflación alta y subidas agresivas de tipos; caen acciones y bonos a la vez
2011-07-29 a 2011-11-30	87	15 %	48	Rebaja de rating de EE. UU. y contagio de la crisis europea
2022-08-25 a 2022-11-16	59	14 %	34	Estanflación: inflación alta y subidas agresivas de tipos; caen acciones y bonos a la vez

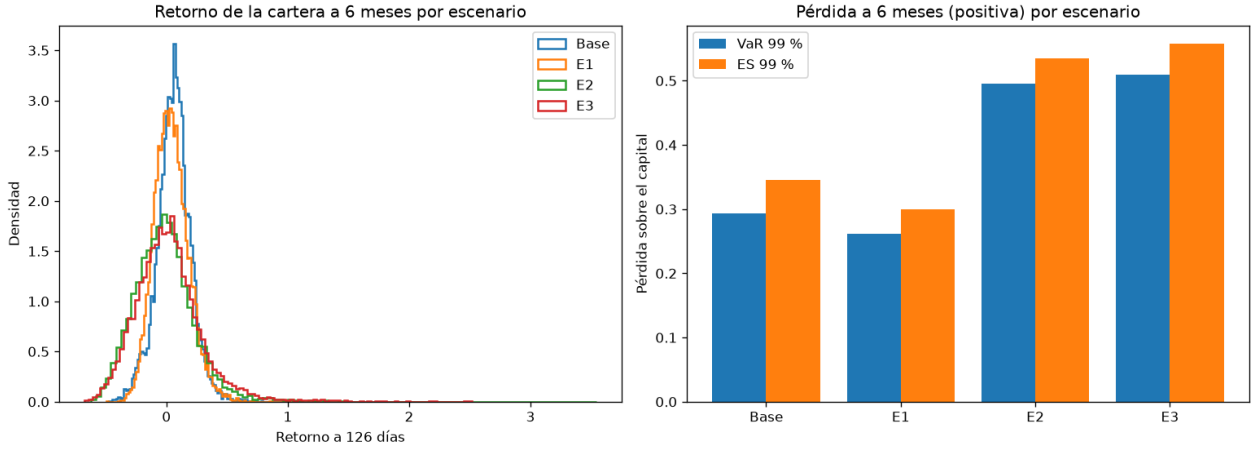
Qué distingue una crisis de la calma. Cuatro cosas medibles: la volatilidad sube, las correlaciones suben (en el 88 % de los pares de activos), las caídas extremas coinciden más (probabilidad de que dos activos estén a la vez en su peor 5 % de días: de 0,17 a 0,27) y el mercado paga más por el riesgo (VIX medio de 16 a 30; diferencial de crédito de 4,1 a 5,4 puntos). Las correlaciones suben de forma significativa (intervalo del 95 % en crisis:0,32 a 0,41) pero **no tienden a uno**: los bonos y el oro diluyen la media. El crédito de alto rendimiento (HYG) multiplica su volatilidad por 3,2 y se comporta como un activo de riesgo. El oro sigue siendo diversificador (correlación con el S&P 500 en crisis de 0,03; sube en el 51 % de los días de crisis) pero su volatilidad también aumenta (1,5 veces).

Escenarios de estrés

El simulador reproduce el comportamiento observado y sustituye el régimen de crisis por tres escenarios, que siempre arrancan en crisis. **E1 · Estanflación 2022**: se recalibra con los 187 días de crisis de ese año (inflación y subida de tipos). **E2 · Crisis de crédito 2008**: se recalibra con los 144 días de crisis desde la quiebra de Lehman hasta marzo de 2009; ENPH no cotizaba y se sustituye por una proxy (beta de 1,6 respecto al S&P 500). **E3 · Pánico de liquidez** (escenario propio): en un pánico de liquidez se vende lo vendible y no lo deseado, los diferenciales de crédito se abren y la diversificación falla; se modela con volatilidad multiplicada por 1,5, colas más pesadas y correlaciones empujadas hacia uno.

Pérdidas en positivo, sobre el capital	Crisis base	E1 · Estanflación 2022	E2 · Crisis de crédito 2008	E3 · Pánico de liquidez
Volatilidad anual	18,4 %	19,1 %	34,2 %	37,2 %
VaR diario	3,3 %	3,3 %	6,6 %	7,1 %
ES diario	4,7 %	4,1 %	8,3 %	10,4 %
VaR mensual	16,1 %	15,3 %	28,7 %	31,9 %
ES mensual	20,0 %	17,4 %	31,5 %	36,0 %
VaR a seis meses	29,4 %	26,2 %	49,6 %	50,9 %
ES a seis meses	34,5 %	30,0 %	53,5 %	55,8 %
Caída máxima media (6 meses)	11,5 %	13,1 %	24,0 %	23,6 %
Prob. de perder más del 20 % (6 meses)	4,3 %	3,6 %	22,8 %	20,3 %

VaR y ES al 99 %. ES = pérdida media cuando se supera el VaR. Horizontes: diario, mensual y seis meses.



Izquierda: distribución del retorno de la cartera a seis meses por escenario. Derecha: VaR y ES a seis meses.

Cómo leerlo. *Crisis de crédito y pánico de liquidez* son los escenarios graves: el ES a seis meses es del 53,5 % y del 55,8 % del capital, y la probabilidad de perder más de una quinta parte es de 22,8 % y 20,3 %. Sus orígenes difieren: 2008 es sobre todo volatilidad (34,2 % anual); el pánico de liquidez suma volatilidad (37,2 %) y endurece la dependencia conjunta de las caídas extremas (0,42 frente a 0,27 en la crisis base). *La estanflación* es el escenario engañoso: su ES es menor que el de la crisis base (30,0 % frente a 34,5 %) pero la renta fija deja de proteger. En la crisis de crédito, el ES supera al VaR en 3,9 puntos: el VaR no dice cuánto se pierde cuando se supera.

Recomendaciones de gestión

- **Límites sobre el ES.** El VaR no mide la severidad más allá del umbral ni es subaditivo; el ES a seis meses del escenario de crédito (53,5 %) es la cifra relevante para dimensionar capital y límites de pérdida.
- **Vigilar el régimen sin mirar al futuro.** La probabilidad de crisis «suavizada» usa toda la serie y sirve para analizar el pasado; para operar hay que usar la probabilidad filtrada (solo información hasta hoy) y definir acciones previamente pactadas cuando supere el umbral de 0,5.
- **No confiar solo en renta fija como cobertura.** En 2022 bonos y acciones cayeron a la vez. Conviene combinar duración con activos que no dependan del mismo shock (el oro lo ha hecho en crisis, con volatilidad creciente) y revisar la correlación bono-acción como indicador de riesgo.
- **Pruebas de estrés periódicas.** Incluir de forma habitual un pánico de liquidez, que no se parece a ningún episodio concreto de la historia pero es el que más aumenta la dependencia conjunta.

Limitaciones y riesgo de modelo

- **Persistencia de la crisis.** Con la matriz de transición histórica la crisis simulada dura unos 50 días de media; las ventanas reales de 2022 y 2008 caen en los percentiles 15 % y 10 % de su escenario (en 2008 la cartera perdió el 32 % en seis meses): el modelo puede quedarse corto en crisis largas.
- **Dependencia estimada con pocos datos.** Las correlaciones se estiman en la ventana con los 18 activos (3662 días, de los cuales 370 de crisis); la crisis de 2008 queda fuera y se reconstruye con una proxy de ENPH, que es una cartera sintética. Variar la ventana, duplicar el ruido de la proxy o quitar ENPH mueve el ES a seis meses menos de 1,2 puntos.
- **Validación.** El 94 % de las ventanas reales de seis meses cae dentro de la banda del 5 al 95 % simulada. Sin el caso extremo de GME (enero de 2021), la volatilidad simulada (17,8 %) es algo superior a la real (15,1 %): el modelo es conservador. El VaR a seis meses histórico (10 %) es muy inferior al simulado (28 %) porque la historia disponible solo contiene unas pocas ventanas independientes y ninguna crisis sostenida tipo 2008.
- **Simplificaciones.** Solo dos regímenes; retornos independientes dentro de cada régimen; bonos aproximados por duración y convexidad (sin diferencial ni *roll-down*); sin rebalanceo. Modelos interpretables (HMM, cópulas, Monte Carlo) por diseño: no se usa ningún modelo opaco.

Metodología en breve

- **Régimen.** Modelo de Markov oculto gaussiano de dos estados (calma y crisis) sobre cuatro variaciones diarias: S&P 500, VIX, pendiente de la curva y diferencial de crédito. Decisión dura con umbral y duración mínima; la probabilidad suavizada solo describe el pasado.
- **Distribuciones y dependencia.** Para cada activo y régimen se elige entre distribución normal y t de Student (criterio BIC); la dependencia entre activos se modela con una cópula por régimen (t de Student, estimada con la tau de Kendall), que captura que las caídas extremas tienden a coincidir.
- **Simulación.** Por trayectoria y día: se sortea el régimen con la cadena de Markov, la dependencia con la cópula del régimen y el retorno de cada activo con su distribución del régimen. La cartera es equiponderada y sin rebalanceo. Una única semilla hace los resultados reproducibles.
- **Medidas.** VaR y ES al 99 % como pérdida positiva sobre el capital, en horizonte diario, mensual y de seis meses. Sin aprendizaje profundo ni modelos opacos: todo es interpretable y está justificado económicamente en el registro de decisiones.

Todas las cifras de este informe se generan automáticamente a partir de `outputs/results.json` (semilla 20260215, reproducible).